MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2019

A

Série : A

Code matière : 011

Epreuve de : Sciences Physiques
Durée : 02 heures 15 mn
Coefficients : Obligatoires A1 = 1, A2 = 2 — Facultatif Bonification - Bonification

NB: Machine à calculer non programmable autorisée.
Les trois (03) exercices sont obligatoires

SUJET

EXERCICE I (06 points) (A1 ; A2)

Une corde élastique est tendue horizontalement par une force $\vec{F}$. L'extrémité O de la corde est animée d'un mouvement vibratoire sinusoïdal transversal d'amplitude a = 2cm et de fréquence $N = 40Hz$.
On néglige la réflexion et l'amortissement des ondes le long de la corde.

1- a) Quel phénomène physique se produit-il le long de la corde ? **(1pt ; 1pt)**

b) Définir et calculer la longueur d'onde de la vibration sachant que la célérité de propagation des ondes le long de la corde est $V = 8m.s^{-1}$. **(1,5pts ; 1,5pts)**

2- Etablir l'équation horaire du mouvement de O, sachant qu'à l'instant $t = 0s$, il passe par sa position d'équilibre en allant dans le sens positif des élongations. **(2pts ; 1,5pts)**

3-Comparer les mouvements de O et d'un point A de la corde telle que OA = x = 15cm. **(1, 5pts ; 1pt)**

Pour A2 seulement :

4-Déterminer le nombre et les positions des points qui vibrent en opposition de phase par rapport à O sur le segment [OB] de longueur l = 52cm. B étant un autre point de la corde. **(0pt ; 1pt)**

EXERCICE II (07 points)

On réalise une expérience d'interférences lumineuses avec le dispositif des fentes d'Young. Les deux fentes F_1 et F_2 distantes de a = 2 mm sont éclairées par une fente source F parallèle et équidistante de F_1 et F_2. L'écran d'observation (E) est placé à la distance D = 1,5 m du plan contenant les deux fentes F_1 et F_2.

1- a) Faire le schéma du dispositif interférentiel en indiquant clairement la marche des rayons lumineux et le champ d'interférence. **(2pts ; 1,5pts)**

b) Qu'observe-t-on sur l'écran (E) ? **(1pt ; 1pt)**

2- Le dispositif est éclairé par une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0{,}6\ \mu m$.

a) Définir et calculer l'interfrange i. **(2pts ; 1,5pts)**

b) Calculer la distance d entre les milieux de la 2ème frange brillante située d'un côté de la frange centrale et de la 2ème frange obscure située de l'autre côté de cette frange centrale. **(2pts ; 1, 5pts)**

Pour A_2 seulement

3- On éloigne l'écran (E) du plan des deux fentes F_1 et F_2, d'une distance égale à 50 cm par rapport à sa position initiale.
Calculer la nouvelle valeur de l'interfrange i'. **(0pt; 1,5pts)**

EXERCICE III (07 points)

Une surface métallique est éclairée par une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0{,}44\mu m$. Elle émet des électrons dont l'énergie cinétique maximale est égale à $Ec_{max} = 0{,}75$ eV.

1- Calculer l'énergie transportée par un photon incident de cette radiation en joule (J) puis en électron-Volt (eV). **(2pts ; 1,5pts)**

2- Définir et calculer l'énergie d'extraction pour ce métal. **(2pts ; 1pt)**

3- a) Calculer la longueur d'onde seuil λ_0. **(2pts ; 2pts)**

b) Quelle est la nature de ce métal ? **(1pt ; 1pt)**

Pour A_2 seulement

4- Calculer la vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode. **(0pt ; 1,5pts)**

Le tableau suivant donne la longueur d'onde seuil λ_0 de quelques métaux :

Métal	Zn	Al	Na	K	Sr	Cs
$\lambda_0\ (\mu m)$	0, 35	0, 36	0, 50	0, 55	0, 60	0, 66

On donne : Constante de Planck : $h = 6\ ,\ 62.\ 10^{-34}$J.s.
Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.\ 10^{8}$ m.s^{-1}
Charge d'un électron : $q = -e = -1{,}6.\ 10^{-19}$ C
Masse d'un électron : $m = 9.\ 10^{-31}$ kg
$1eV = 1, 6.10^{-19}$ J
$1\ \mu m = 10^{-6}$ m

****